

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp - JEE Main - Class 12

DAY 1

PHYSICS

1. Two point charges $-q$ and $+q/2$ are situated at the origin and at the point $(a, 0, 0)$ respectively. The point along the x -axis where the electric field vanishes is

$-q$ மற்றும் $+q/2$ என்ற இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் முறையே ஆதிப்புள்ளியிலும் $(a, 0, 0)$ என்ற புள்ளியிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. x -அச்சில் மின்புலம் சுழியாகும் புள்ளி:

a) $x = a/\sqrt{2}$

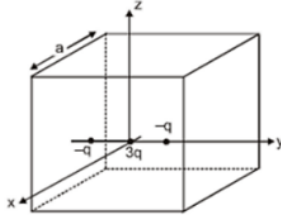
b) $x = \sqrt{2} a$

c) $x = \sqrt{2} a / (\sqrt{2} - 1)$

d) $x = \sqrt{2} a / (\sqrt{2} + 1)$

2. A cubical region of side a has its centre at the origin. It encloses three fixed point charges, $-q$ at $(0, -a/4, 0)$, $+3q$ at $(0, 0, 0)$ and $-q$ at $(0, +a/4, 0)$. Choose the incorrect option

பக்க நீளம் a கொண்ட ஒரு கனசதுரப் பகுதியின் மையம் ஆதிப்புள்ளியில் (origin) அமைந்துள்ளது. அப்பகுதிக்குள் மூன்று நிலையான புள்ளி மின்னூட்டங்கள் உள்ளன: $-q$ ஆனது $(0, -a/4, 0)$ என்ற புள்ளியிலும், $+3q$ ஆனது $(0, 0, 0)$ என்ற புள்ளியிலும், $-q$ ஆனது $(0, +a/4, 0)$ என்ற புள்ளியிலும் அமைந்துள்ளன. தவறான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்



- a) The net electric flux crossing the plane $x = +a/2$ is equal to the net electric flux crossing the plane $x = -a/2$.
b) The net electric flux crossing the plane $y = +a/2$ is more than the net electric flux crossing the plane $y = -a/2$.
c) The net electric flux crossing the entire region is q/ϵ_0
d) The net electric flux crossing the plane $z = +a/2$ is equal to the net electric flux crossing the plane $x = +a/2$.

a) $x = +a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயம், $x = -a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயத்திற்குச் சமம்.

b) $y = +a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயம், $y = -a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயத்தைவிட அதிகம்.

c) முழுக் கனசதுரப் பகுதியின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயம் $\frac{q}{\epsilon_0}$ ஆகும்.

d) $z = +a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயம், $x = +a/2$ என்ற தளத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்பாயத்திற்குச் சமம்.

3. In a uniform electric field, the potential is 10 V at the origin of coordinates, and 8 V at each of the points (1, 0, 0), (0, 1, 0) and (0, 0, 1). The potential at the point (1, 1, 1) will be:

ஒரு சீரான மின்புலத்தில், ஆய அச்சுகளின் ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம் 10 V ஆகவும், (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) ஆகிய ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மின்னழுத்தம் 8 V ஆகவும் உள்ளது. (1, 1, 1) என்ற புள்ளியில் மின்னழுத்தம்:

- a) 0 b) 4 V c) 8 V d) 10 V

4. An electric dipole with a dipole moment 4×10^{-9} Cm is aligned at 60° with the direction of a uniform electric field of magnitude 5×10^4 NC $^{-1}$. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole.

4×10^{-9} Cm இருமுனைத் திருப்புத்திறன் கொண்ட ஒரு மின் இருமுனை, 5×10^4 NC $^{-1}$ எண்மதிப்புள்ள சீரான மின்புலத்தின் திசையுடன் 60° கோணத்தில் அமைந்துள்ளது. அந்த மின் இருமுனையின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பைக் காண்க.

- a) 17.3×10^{-5} Nm b) 1.73×10^4 Nm
c) 1.73×10^{-5} Nm d) 17.3×10^4 Nm

5. A particle of mass 1 mg and charge q is placed at the midpoint between two stationary particles separated by a distance of 2 m, each carrying the same charge q . If the free charged particle is displaced from its equilibrium position through a distance x , where $x \ll 1$ m, the particle executes SHM. Its angular frequency of oscillation will be _____ $\times 10^5$ rad/s if $q^2 = 10$ C 2 .

ஒவ்வொன்றும் q மின்னூட்டம் கொண்டு, 2 m தொலைவில் நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள இரு துகள்களுக்கு இடையிலுள்ள நடுப்புள்ளியில், 1 mg நிறையும் q மின்னூட்டமும் கொண்ட ஒரு துகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சுதந்திர மின்னூட்டத் துகள் தனது சமநிலை நிலையிலிருந்து x தொலைவு ($x \ll 1$ m) இடம்பெயர்த்தப்படும்போது தனிச்சீரிசை இயக்கம் மேற்கொள்கிறது. அதன் அலைவின் கோண அதிர்வெண் _____ $\times 10^5$ rad/s ஆகும் ($q^2 = 10$ C 2).

CHEMISTRY

6. Which one of the following exhibits the largest number of oxidation states?

இவற்றில் எந்த ஒன்றில் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் பெரும எண்ணிக்கையில் காணப்படும்?

- A) Ti (22) B) V (23) C) Cr (24) D) Mn (25)

7. The transition metal ion that has 'spin-only' magnetic moment value of 5.916 BM is (Atomic numbers: Mn=25, Fe=26, V=23, Cu=29)

5.916 BM சுழற்சி மட்டும் காந்த திருப்புத்திறன் கொண்ட இடைநிலை உலோக அயனி எது?

- A) Mn^{2+} B) Fe^{2+} C) V^{2+} D) Cu^{2+}

8. The catalytic activity of transition metals is mainly associated with their:

- A) fully filled p-orbitals
B) variable oxidation states and ability to form intermediate species
C) magnetic behaviour
D) high melting points

இடைநிலைத் தனிமங்களின் வினைவேகமாற்றிப் பண்பு முக்கியமாக எதனுடன் தொடர்புடையது?

- A) முழுமையாக நிரம்பிய p-ஆர்பிட்டால்கள்
B) மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் மற்றும் இடைநிலைச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் திறன்
C) காந்தப் பண்பு
D) அதிக உருகுநிலை

9. Of the ions Zn^{2+} , Ni^{2+} and Cr^{3+} (atomic number of Zn=30, Ni=28, Cr=24)

- A) All three are coloured
B) All three are colourless
C) Only Zn^{2+} is colourless and Ni^{2+} and Cr^{3+} are coloured
D) Only Ni^{2+} is coloured and Zn^{2+} and Cr^{3+} are colourless

Zn^{2+} , Ni^{2+} மற்றும் Cr^{3+} அயனிகளில் (அணு எண் Zn=30, Ni=28, Cr=24)

- A) இவை மூன்றும் நிறமுள்ளவை
B) இவை மூன்றும் நிறமற்றவை
C) Zn^{2+} மட்டும் நிறமற்றது, Ni^{2+} மற்றும் Cr^{3+} நிறமுடையவை
D) Ni^{2+} மட்டும் நிறமுடையது, Zn^{2+} மற்றும் Cr^{3+} நிறமற்றவை

10. The statement that is INCORRECT about the interstitial compounds is:

- A) They have high melting points
B) They are chemically reactive
C) They have metallic conductivity
D) They are very hard

இடைச்செருகல் சேர்மங்களைப் பற்றிய தவறான கூற்று பின்வருமாறு:

- A) அவை அதிக உருநிலையைக் கொண்டுள்ளன
- B) அவை வேதியியல் ரீதியாக வினைதிறன் பெற்றவை
- C) அவை உலோக கடத்துத்திறனைக் கொண்டுள்ளன
- D) அவை மிகவும் கடினமானவை

MATHS

11. If A is a 3 – rowed square such that $|A| = 3$, then $\text{adj}(\text{adj} A)$ is equal to

A என்பது 3 வரிசையுள்ள சதுர அணி எனில் $\text{adj}(\text{adj} A)$

- a) 3 A
- b) 9 A
- c) 27 A
- d) None of these / இவற்றுள் எதுவுமில்லை

12. If $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = 4 A^2$, then the $\det(B)$ will be:

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = 4 A^2$ எனில் B-ன் அணிக்கோவை மதிப்பு

- a) 384
- b) 144
- c) 2304
- d) 2401

13. The inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ is

$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு

a) $\begin{bmatrix} 2 & -4/5 & -9/5 \\ -1 & 4/5 & 14/5 \\ 1 & -1/5 & -6/5 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -2 & 4/5 & 9/5 \\ 3 & -4/5 & 14/5 \\ -1 & 1/5 & 6/5 \end{bmatrix}$

c)

$$\begin{bmatrix} 10 & 4 & -9 \\ -15 & 4 & 14 \\ 5 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

d)

$$\begin{bmatrix} 10 & 4 & 9 \\ 15 & -4 & -14 \\ -5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

14. Which of the below condition is incorrect for the inverse of a matrix A?

A என்ற அணியின் A^{-1} காண இயலும் எனில் தவறான கூற்று

- a) The matrix A must be a square matrix / A என்பது சதுர அணி
- b) A must be singular matrix / A என்பது பூச்சியக்கோவை அணி
- c) A must be a non-singular matrix / A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி
- d) $\text{adj } A \neq 0$ / $\text{adj } A \neq 0$

15. Given that A is a square matrix of order 3 and $|A| = -2$, then $|\text{adj}(2A)|$ is equal to

_____ A என்ற சதுர அணியின் வரிசை 3×3 , $|A| = -2$ எனில் $|\text{adj}(2A)| =$ _____

- a) -2^6
- b) $+4$
- c) -2^8
- d) 2^8